

一对一卷子讲解学案（第 1—11 题）

学生：_____ 课次：_____ 日期：_____

一、 课前公式准备

正切函数定义域	函数 $f(x) = \tan x$ 要求分母不为 0，定义域为 $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ 。
正方体外接球模型	棱长为 a 的正方体外接球的中心在正方体中心，其体对角线长等于球的直径；即 $2R = \sqrt{3}a$ 。
三角形面积公式	已知两边 b, c 及其夹角 A ，面积公式为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A$ 。
圆锥与球表面积	圆锥表面积 $S_{\text{锥}} = \pi r^2 + \pi rl$ ；球的表面积 $S_{\text{球}} = 4\pi R^2$ 。
向量夹角公式	两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角满足 $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} \vec{b} }$ ，其中 $\theta \in [0, \pi]$ 。
圆台体积公式	已知上下底半径为 r, R ，高为 h ，圆台体积 $V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + Rr + r^2)$ 。
和差化积公式	正弦和差化积为： $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$ 。
投影向量公式	向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量为： $\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{b} ^2} \vec{b}$ 。
三点共线定理	若 E, B, D 三点共线，且 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD}$ ，则系数满足 $x + y = 1$ 。
向量坐标公式	已知点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，则向量 $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ 。
等边三角形度量	边长为 a 的等边三角形的内切圆半径 $r_{\text{内}} = \frac{\sqrt{3}}{6}a$ 。
正四面体几何量	棱长为 a 的正四面体的高线 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ 。

二、 课堂题目演练

1. 函数 $f(x) = \tan x$ 的定义域为 ()

- A. $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- B. $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- C. $\{x \mid x \neq \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- D. $\{x \mid x \neq \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

2. 棱长为 2 的正方体的 8 个顶点都在球 O 的表面上, 则球 O 的半径为 ()

- A. 1
- B. $\sqrt{2}$
- C. $\sqrt{3}$
- D. 2

3. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 4$, $AC = 3$, $\angle BAC = \frac{\pi}{6}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 ()

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 6

4. 据《九章算术》记载,我国匠人常需计算不同几何体表面积或体积的比例以优化用料,例如,制作圆锥形与球形装饰物时,需比较两者的表面积以确定所需涂漆或覆盖材料的用量。若圆锥的底面直径和母线都等于球的直径,则圆锥与球的表面积之比为 ()

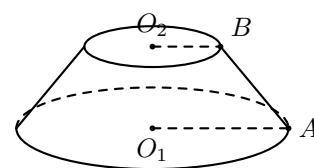
- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{2}{\pi}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{\pi}$

5. 若单位向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 满足 $|\vec{e}_1 + \vec{e}_2| = 1$, 则 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 的夹角为 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

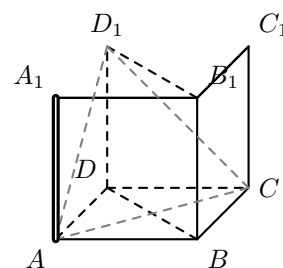
6. 已知圆台的上、下底面半径分别为 1 和 2, 且圆台的母线与一底面所成的角的大小为 $\frac{\pi}{4}$, 则圆台的体积为 () ()

- A. $\frac{4\pi}{3}$ B. $\frac{7\pi}{3}$ C. $\frac{5\pi}{2}$ D. 3π



7. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 过直线 AA_1 且平行于平面 BDD_1B_1 的平面 α 交平面 ACD_1 于直线 l , 则直线 AA_1 与 l 所成角的正切值为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2



8. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A - B = \frac{\pi}{3}$, 且 $\sin A + \sin B = 1$, 则 $\cos C =$ ()

- A. $-\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $-\frac{7}{9}$ D. $\frac{7}{9}$

9. 已知函数 $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$, 则下列结论正确的是 ()

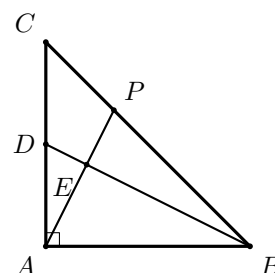
- A. $f(x)$ 的最小正周期为 π
 B. $f(x)$ 的对称中心为 $\left(\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, 1\right)$, $k \in \mathbb{Z}$
 C. $f(x)$ 的对称轴为 $x = \frac{5\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$
 D. 方程 $f(x) = 1$ 在区间 $[0, \pi]$ 上恰有两根

10. 设 α, β 是两个不同的平面, a, b 是两条不同的直线, 则下列命题正确的是 ()

- A. 若 $a \parallel \beta, \alpha \parallel \beta$, 则 $a \parallel \alpha$
- B. 若 $a \parallel \alpha, a \subset \beta, \alpha \cap \beta = b$, 则 $a \parallel b$
- C. 若 $a \perp \alpha, b \perp \beta$, 且 $a \perp b$, 则 $\alpha \perp \beta$
- D. 若 $\alpha \perp \beta, a \subset \alpha, b \subset \beta$, 则 $a \perp b$

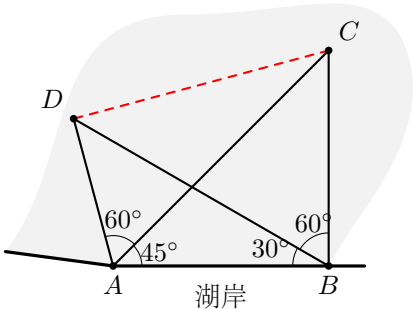
11. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, $AB = AC$, D 是 AC 的中点。若 P 是 BC 上的一点, 且满足 $\overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{PC}$, AP 与 BD 交于点 E , 则下列结论正确的是 ()

- A. $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$
- B. $\overrightarrow{AP}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上的投影向量为 $\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$
- C. $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$
- D. $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AP}$

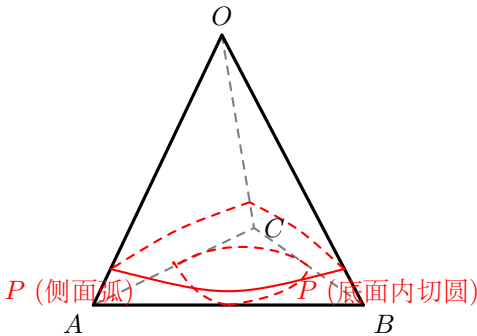


12. 在平面直角坐标系中，已知点 B 的坐标为 $(4, -3)$ ，若向量 $\overrightarrow{AB} = (2, 3)$ ，则点 A 的坐标为_____。

13. 某学习小组为了测量湖中两小岛 C, D 间的距离，在岸边选取了相距 2 km 的 A, B 两点，满足 A, B, C, D 在同一平面内，测得 $\angle DAC = 60^\circ$ ， $\angle CAB = 45^\circ$ ， $\angle DBA = 30^\circ$ ， $\angle DBC = 60^\circ$ ，则 $CD =$ _____ km 。
()



14. 以点 O 为球心，半径为 $3\sqrt{3}$ 的球的表面与以点 O 为顶点、棱长为 6 的正四面体表面的交线为 P ，则 P 的总长度为_____。()



三、 解答题演练

15. 已知平面向量 $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (m - 2, 4 - 2m)$, $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ 。

(1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求实数 m 的值;

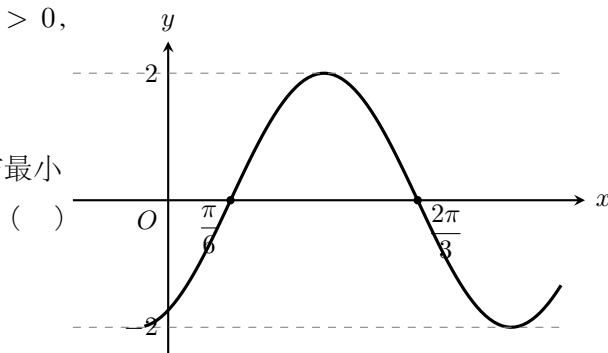
(2) 证明: 对任意的 $\lambda \neq 0$, 都有 $\vec{a} \perp \lambda(\vec{a} - \vec{c})$;

(3) 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{c}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 求 $|\vec{c}|$ 。

16. 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ (其中 $x \in \mathbb{R}$, $A > 0$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示。

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

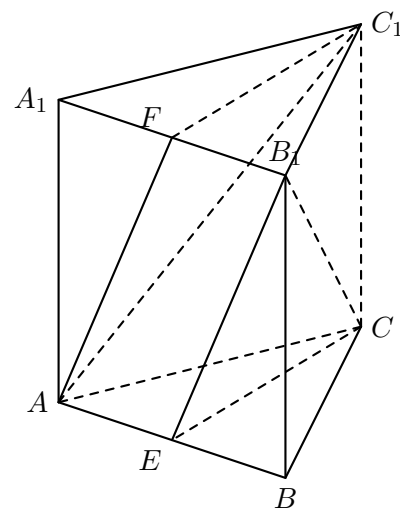
(2) 求 $f(x)$ 的单调递增区间及 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值与最小值。



17. 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 已知 $AB = \sqrt{2}AA_1$, E 、 F 分别是 AB 、 A_1B_1 的中点。

- (1) 求证: $CE \perp$ 平面 ABB_1A_1 ;
- (2) 求证: 平面 $AFC_1 \parallel$ 平面 CEB_1 ;
- (3) 求直线 AC_1 与直线 CB_1 所成角的大小。

()



18. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a \cos C + \sqrt{3}c \sin A = b + 2c$ 。

(1) 求角 A 的大小;

(2) 设 D 为边 BC 上一点, 且满足 $AD = 1$ 。

(i) 若 $AB = 2$, $AB \perp AD$, 求 AC 的长;

(ii) 若 $BD = DC$, 求 BC 的取值范围。

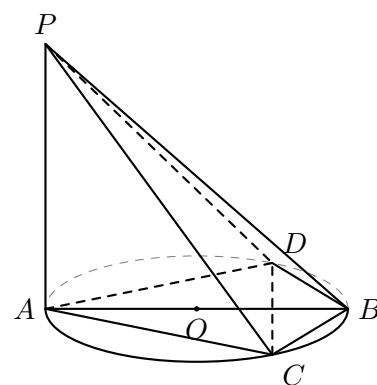
19. 如图, AB 是圆 O 的直径, 点 C 是圆 O 上的动点, 过点 A 的直线 PA 垂直于圆 O 所在的平面。

(1) 证明: $BC \perp PC$;

(2) 已知 $PA = 4$, $AB = 6$, $\angle AOC = \frac{\pi}{3}$ 。设点 C 关于直线 AB 的对称点为 D 。

(i) 求二面角 $C - PB - D$ 的余弦值;

(ii) 若 $\triangle PBC$ 及其内部存在点 Q , 使得四面体 $QPAD$ 与五面体 $QACBD$ 的体积相等, 求 $|PQ|$ 的最小值。 ()



学习总结与自查

一、 公式二次默写

正切函数定义域	函数 $f(x) = \tan x$ 要求分母不为 0，定义域为 $\{x \mid x \neq \rule{1.5cm}{0.4pt}, k \in \mathbb{Z}\}$ 。
正方体外接球模型	棱长为 a 的正方体外接球的中心在正方体中心，其体对角线长等于球的 $\rule{1.5cm}{0.4pt}$ ；即 $2R = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。
三角形面积公式	已知两边 b, c 及其夹角 A ，面积公式为 $S_{\triangle ABC} = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。
圆锥与球表面积	圆锥表面积 $S_{\text{锥}} = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ ；球的表面积 $S_{\text{球}} = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。
向量夹角公式	两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角满足 $\cos \theta = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ ，其中 $\theta \in \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。
圆台体积公式	已知上下底半径为 r, R ，高为 h ，圆台体积 $V = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。
和差化积公式	正弦和差化积为： $\sin A + \sin B = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。
投影向量公式	向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量为： $\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。
三点共线定理	若 E, B, D 三点共线，且 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD}$ ，则系数满足 $x + y = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。
向量坐标公式	已知点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，则向量 $\overrightarrow{AB} = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。
等边三角形度量	边长为 a 的等边三角形的内切圆半径 $r_{\text{内}} = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。
正四面体几何量	棱长为 a 的正四面体的高线 $h = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ 。

二、 核心易错复盘

1. 正方体中求两条空间直线的夹角，在无法直观平移作图的情况下，如何利用空间坐标系进行求解？请写出求解的核心步骤。
2. 三角形中已知 $\sin A + \sin B = 1$ 且给出差值时，我是否能条件反射想到“和差化积”？它与二倍角公式是如何结合从而计算出 $\cos C$ 的？
3. 在平面向量综合题中，如果点 E 是直线 AP 与 BD 的交点（其中 D 是 AC 中点， P 在 BC 上），如

何用“共线向量系数和为 1”或“基底分解系数比较”来快速求得 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{AP}$ 的比例?

4. 在向量运算中, 如果两个向量平行或垂直, 它们对应的代数坐标公式分别是什么? 如何通过计算两向量的数量积来快速判断它们始终垂直?
5. 球面与正四面体表面的交线可以分为哪两类? 底面上的截圆半径是如何通过底面等边三角形的高线和内切圆半径推导出来的?
6. 在求正弦型函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的单调区间与闭区间最值时, 通常应当遵循怎样的解题步骤? 如何利用换元法处理 $2x - \frac{\pi}{3}$ 的区间端点?